

보스 페이즈 시스템 — 세부 기획

문서 종류: P1 시스템 세부 기획 상위 문서: 슈팅게임 기획서 v0.5 (2.3절) 관련 문서: 코어시스템_지상공중판정분리_v0.1, 시스템_슈퍼웨폰_v0.1 Version 0.1 2026.04.15

1. 개요

본 문서는 **보스 페이즈 시스템**의 세부 설계를 정의한다. 보스전은 이 게임의 무장 시스템이 가장 강하게 발휘되는 구간이며, 파트별 판정과 페이즈 전환을 통해 플레이어에게 무장 운용 판단의 긴장감을 제공한다.

2. 보스 데이터 구조

2.1 보스 데이터

항목	설명	비고
보스 ID	고유 식별자	시스템 내부용
이름	표시 이름	UI 노출
총 체력	보스의 공유 체력 풀	파트 전체가 공유
파트 배열	보스를 구성하는 파트 목록	2.2절 참고
페이즈 배열	체력 구간별 페이즈 정의	3절 참고
아트 프리팹	보스 외형 모델 참조	렌더링 및 변신 연출용

2.2 파트 데이터

보스를 구성하는 개별 파트의 데이터 구조.

항목	설명	비고
파트 ID	고유 식별자	보스 내 고유
속성	Ground 또는 Air	판정 분리 시스템 연동
파트 체력	개별 파트의 내구도	파괴 가능 여부 결정
위치	보스 내 배치 위치	콜리전 영역 정의
공격 패턴 참조	해당 파트의 공격 행동	패턴 데이터 참조
파괴 가능 여부	독립적으로 파괴 가능한지	true / false
재생 여부	파괴 후 일정 시간 뒤 재생되는지	true / false
재생 시간	파괴 후 재생까지 소요 시간	재생 여부가 true일 때만 유효
파괴 시 스코어	파트 파괴 시 획득 점수	스코어링 시스템 연동
파괴 시 아이템 드롭	파트 파괴 시 드롭 아이템	아이템 드롭 시스템 연동

3. 파트 설계 규칙

3.1 체력 공유 구조

보스는 **총 체력 풀을 공유**한다. 어떤 파트를 공격하든 보스의 총 체력이 감소하며, 총 체력이 0이 되면 보스가 격파된다.

3.2 파트 독립 파괴

파트는 개별적으로 **독립 파괴가 가능**하다. 파트 체력이 0이 되면 해당 파트가 파괴되며, 파괴된 파트는 콜리전이 비활성화되고 공격 패턴이 중단된다. 파트 파괴는 보스 총 체력과 별개의 판정이다.

파트 파괴를 통해 플레이어는:

- 보스의 공격 패턴 일부를 무력화할 수 있다
- 파트별 스코어와 아이템을 획득할 수 있다
- 전략적으로 위협적인 파트를 우선 제거하는 판단을 내릴 수 있다

3.3 파트 재생

일부 파트는 파괴 후 **일정 시간이 지나면 재생**될 수 있다. 재생 여부와 재생 시간은 파트 데이터로 설정한다. 재생되는 파트는 플레이어에게 반복적인 위협을 가하며, "파트를 파괴해도 시간이 지나면 돌아온다"는 긴장감을 유지한다.

재생 시 파트 체력은 최대치로 복구된다.

3.4 파츠와 판정 분리

각 파츠는 지상/공중 판정 분리 시스템의 속성 태그를 가진다. 탄환과 파츠의 충돌 시 판정 분리 시스템의 관통 방식 로직이 동일하게 적용된다 (속성 일치 시데미지, 불일치 시 관통).

4. 페이지 시스템

4.1 페이지 정의

보스는 **최소 2페이지 이상**으로 구성된다. 각 페이지는 보스의 총 체력 구간에 의해 정의되며, 활성 파츠 구성과 공격 패턴이 달라진다.

4.2 페이지 데이터

항목	설명	비고
페이지 번호	페이지 순번	1, 2, 3...
체력 구간	해당 페이지가 유효한 보스 체력 범위	예: 100%~50%, 50%~0%
활성 파츠 목록	이 페이지에서 활성화되는 파츠 ID 목록	비활성 파츠는 관통
공격 패턴 세트	이 페이지에서 사용하는 공격 패턴	패턴 데이터 참조
전환 연출	이 페이지 진입 시 재생되는 연출	변신, 파츠 개폐 등

4.3 페이지 유형

각 페이지의 성격은 활성 파츠의 속성 구성에 의해 자연스럽게 결정된다.

페이지 유형	활성 파츠 구성	플레이어 경험
양면 페이지	지상 파츠 + 공중 파츠 모두 활성화	모든 속성 무장이 유효
공중 전용 페이지	공중 파츠만 활성화	대공 무장 유리, 대지 무장은 무력
지상 전용 페이지	지상 파츠만 활성화	대지 무장 유리, 대공 무장은 무력

페이지 유형은 시스템이 강제하는 분류가 아니라, 활성 파츠 구성의 결과로 나타나는 것이다.

4.4 비활성 파츠 처리

비활성 상태의 파츠는:

- 탄환과 충돌 판정이 발생하지 않는다 (탄환 관통)
- 공격 패턴이 실행되지 않는다

- 시각적으로 비활성 상태임이 표현된다 (파츠 접힘, 소등 등)

5. 페이즈 전환

5.1 전환 조건

페이즈 전환은 **체력 기반**으로 발동한다. 보스의 총 체력이 페이즈 데이터에 정의된 체력 구간 경계를 넘으면 다음 페이즈로 전환된다.

5.2 전환 중 보스 상태

페이즈 전환 중 보스는 **반드시 무적**이다. 전환 연출이 끝날 때까지 플레이어의 공격이 데미지를 주지 않는다. 이는 전환 연출 중에 딜이 들어가 페이즈가 스킵되는 것을 방지하기 위함이다.

5.3 전환 중 플레이어 상태

페이즈 전환 중 플레이어의 조작 가능 여부는 **연출에 따라 결정**한다. 데이터로 설정 가능하게 하여, 연출이 짧은 경우 조작을 허용하고, 카메라 이동이나 컷씬이 포함된 긴 연출에서는 조작을 제한할 수 있도록 한다.

항목	설정 가능 값
플레이어 이동	가능 / 불가
플레이어 공격	가능 / 불가
보스 공격	유지 / 중단

5.4 시각적 신호

페이즈 전환은 보스의 형태 변화로 플레이어에게 전달된다. 스트라이커즈 1945의 보스 변신 연출(레일 위 열차 → 로봇 비행)처럼, 보스의 형태 변화 자체가 "지금부터 무장 전략을 바꿔야 한다"는 신호가 된다. 3D 모델을 활용하여 파츠 개폐, 변형, 비행 형태 전환 등을 풍부하게 표현한다.

6. 보스전 중 아이템 드롭 및 잡몹

6.1 파츠 파괴 시 아이템 드롭

파츠 파괴 시 아이템 드롭 여부와 내용은 파츠 데이터에서 설정한다. 시스템적으로 드롭을 지원하며, 실제 사용 여부는 밸런싱 시 결정한다.

6.2 보스전 중 잡몹 출현

보스전 중 잡몹이 출현하는 것도 시스템적으로 지원한다. 보스의 페이즈 데이터 또는 공격 패턴에서 잡몹 스폰을 호출할 수 있도록 한다. 실제 사용 여부는 밸런싱 시 결정한다.

잡몹 출현 시 슈퍼웨폰 게이지 충전원이 확보되므로, 보스전 중 슈퍼웨폰 운용에 영향을 줄 수 있다.

7. 보스와 스코어링

7.1 스코어 항목

항목	설명
보스 격파 스코어	보스 총 체력을 0으로 만들어 격파 시 획득
파트 파괴 스코어	개별 파트 파괴 시 획득. 파트별 차등.
노데스 클리어 보너스	보스전 중 사망 없이 클리어 시 추가 스코어

7.2 파트 파괴 스코어의 역할

파트 파괴 스코어는 플레이어에게 "파트를 노려서 파괴하는" 추가 목표를 제공한다. 특히 재생 파트의 경우, 재생되기 전에 반복 파괴하면 스코어를 중복 획득할 수 있어 스코어 공략의 깊이가 생긴다.

8. 시스템 간 연동 지점

연동 시스템	연동 내용
지상/공중 판정 분리 시스템	파트별 속성 태그, 관통 방식 판정 적용
슈퍼웨폰 시스템	보스전 중 슈퍼웨폰 운용, 잡몹 격파 시 게이지 충전
스코어링 시스템	보스 격파/파트 파괴/노데스 스코어
인게임 아이템 드롭	파트 파괴 시 아이템 드롭
클리어 평가 시스템	보스 파트 격파율 등 평가 항목 반영 가능

9. 확정 사항 요약

항목	결정 사항
페이지 수	최소 2페이지 이상
체력 구조	보스 총 체력 공유
파트 독립 파괴	가능

항목	결정 사항
파츠 재생	지원 (파츠별 재생 여부/재생 시간 데이터 설정)
페이지 전환 조건	체력 기반
전환 중 보스 상태	반드시 무적
전환 중 플레이어 상태	연출에 따라 데이터로 설정 (이동/공격 가능 여부)
전환 시각적 신호	보스 형태 변화 (변신, 파츠 개폐)
비활성 파츠	콜리전 비활성, 탄환 관통, 공격 중단
보스전 중 아이템 드롭	시스템 지원, 사용 여부는 밸런싱 시 결정
보스전 중 잡몹 출현	시스템 지원, 사용 여부는 밸런싱 시 결정
보스 격파 스코어	있음
파츠 파괴 스코어	있음 (파츠별 차등)
노데스 클리어 보너스	있음

— *End of Document* —